

葉陽甫

國立花蓮高級中學

資訊工程 × AI教育 × 科學研究
外語能力 × 足球競技

育秀盃｜全國首獎
AI 應用類金獎

旺宏科學獎｜全國決賽 20 強
資訊僅 4 件

高中五人制足球聯賽｜全國第 5 名

TOEIC 945｜APCS 觀念 5 級分

◆ 學業與基礎能力

- **總體表現**
  高一至高二 4 學期班排前五
  平均 **84.2**（年排 24/320・**前 8%**）
- **數理資工**：資訊 **前 6%**｜數學 **前 6%**
  化學 **前 4%**｜地科 **前 2%**
- **校內選修**：Arduino **94 分**（第 2 名）
  Python **90 分**（第 4 名）
- **數理競賽**
  JHMC 團體一等獎／個人優良獎
  更生盃數學 銀牌

◆ 外語溝通實力

- **TOEIC 945 分（金色證書）**
  聽力 485／閱讀 460
- **全民英檢（GEPT）中高級通過**
  聽說讀寫四項全數合格
- **加權平均**
  高一至高二英文 **91**（**前 4%**）
  高二下英文 **96**（年排第 7・**前 2%**）
- **競賽表現**：英語演說 初賽 1・複賽 4
  校內英文作文 第 2 名
  國中英文作文 優等｜英語讀者劇場 特優

◆ 競技運動與長期投入

- **全國五人制足球聯賽**
  高二 全國**第 5 名**｜高一 **全國第 6 名**
- **全國青年盃公開組**：**全國第 5 名**
- **花蓮縣運足球**
  2025 社會男子組 **亞軍**
  2022 國中男子組 **冠軍**
- **體能與賽場經歷**：五人制足球校隊主力
  校運 800m 第 2 名
  體育成績 **84.5 分**（年排 13/320・**前 4%**）
- **國中延續**：國中足球聯賽 全國季軍
  國三校隊隊長

◆ 代表性科研成果

1. 第 25 屆 旺宏科學獎【全國決賽 20 強】
- 全領域 846 件作品評選
- 資訊領域全國僅 4 件入圍決賽
- 研究核心｜SLM 之 AST 修復機制

2. 第 23 屆 育秀盃創意獎【全國首獎】
- 榮獲高中職 AI 應用類金獎（獎金 10 萬元）
- 作品：自適應性輔助學習系統

3. 第 66 屆 東區科展【優等第 2 名】

4. 2026 神通 AI 數位學院扶輪盃【全國冠軍】
- 全國高中 AI 應用競賽 第一名

◆ 核心技術架構與專案

- **AST Healer 確定性修復機制**
  以抽象語法樹（AST）分析程式碼生成結果，
  建立可驗證的修復流程，提升程式碼可用率。
- **AI 自適應學習平台**
  結合大語言模型與學習診斷機制，
  依作答狀態動態回饋學習路徑。
  ▶ 專案 GitHub ↗ ｜ ▶ 作品 Demo 頁面 ↗

◆ 程式實作與工程探究

- **APCS 大學程式先修檢測**
  觀念｜**92 分・5 級分**・前 3.7%
  實作｜**135 分・2 級分**
- **數理及資訊學科能力競賽｜資訊科**
  校內初賽｜**佳作**
- **IEYI 世界青少年發明展**｜2023 臺灣選拔賽**銀獎**
- **Arduino 程式設計**｜課程成果**優等**
- **足球運動數據分析模型實作**
- **65 屆校內科展(工程學科(二)) 優勝(未晉級東區)**

2026 神通AI數位學院扶輪盃 【全國第一名】

作品：適性化 AI 輔助學習系統原型 ｜ 主辦：神通資訊科技 × 台北新東扶輪社 ｜ 日期：2026.02.02

系統實作與核心功能

01 教材自動化匯入
建立 PDF / Word 教材匯入流程，自動解析內容並對應知識節點；同時保留教師審核與修訂機制。

02 Code-as-Content 程式即內容
以 Python 程式生成變題與標準答案，讓同一支程式可產生多組題目；實作過程也成為後續 AST Healer 研究的起點。

03 多模態作答 × AI 助教
串接手寫與考卷影像作答、內容辨識與 AI 引導，讓系統能依學生的解題過程提供提示，而不是直接給出答案。

▶ 專案完整說明書（Google Drive） ↗

▶ 系統功能實機展示影片（YouTube） ↗

外部驗證：正式第一名獎狀與參賽證明 & 非凡新聞 USTV 報導


參賽證明
Certification of Participation
學員： 葉陽甫
參加神通資訊科技股份有限公司及台北市新東扶輪社主辦之
「神通AI數位學院扶輪盃」
特此頒發證明
主辦單位： MiTAC 神通資科 Rotary 台北新東扶輪社
中華民國 115 年 2 月 2 日

▲ 參賽證明（Certification of Participation）


2026 神通 AI 數位學院扶輪盃
2026 MiTAC AI Digital Academy Rotary Cup
第一名
學校：花一4
學生：葛昕諾，林昕佑，葉陽甫
競賽題目：自適應輔助學習系統
主辦單位： MiTAC 神通資科 Rotary
日期：2026 年 2 月 2 日

▲ 全國第一名獎狀（花蓮高中團隊榮獲冠軍）


全台21支高中戰隊參與！
「2026 神通 AI 數位學院扶輪盃」花高榮獲冠軍
神通資訊科技 2026.02.02
神通AI數位學院扶輪盃 2026.2.2
第一名 Champion
▲ 花蓮高中團隊以「適性化 AI 輔助學習系統」奪下冠軍殊榮。
神通資訊科技與台北新東扶輪社攜手舉辦的「2026 神通 AI 數位學院扶輪盃」，2 月 2 日在神通總部圓滿落幕。本屆賽事吸引全台 21 支來自高中與高職的優秀戰隊參與，展現年輕世代在人工智慧與數位應用上的創意與實力。
本屆競賽以「適性化 AI 輔助學習系統」為主題，鼓勵學生運用 AI 技術解決真實教育情境中的問題，提出具創新性、實用性與可落地的數位解決方案。各隊歷經初賽書面審查後，21 組隊伍晉級決賽，進行現場簡報與成果展示，爭奪最高榮譽。
最終，由花蓮高中團隊脫穎而出，以「適性化 AI 輔助學習系統」專案奪下冠軍。該系統能依據學生的學習狀況與理解程度，動態調整題目難度與學習內容，並提供即時回饋與建議，協助學生更有效率地學習。評審肯定其技術完整度、教育價值與使用者體驗，具備高度落地潛力。
神通資訊表示，舉辦此競賽旨在培育具備 AI 思維與數位素養的未來人才，並鼓勵學生將所學應用於真實場景，發揮創意、回饋社會。未來將持續透過產學合作與教育推廣，推動 AI 教育向下扎根，打造更具競爭力的數位台灣。
更多賽事資訊與得獎名單，請關注神通資訊官方網站與社群平台。
新聞來源：非凡新聞 USTV
https://news.ustv.com.tw/newsdetail/20260203A001020

▶ 非凡新聞 USTV 報導全文與受訪影音 ↗

葉陽甫 · 國立花蓮高中

適性決策

第23屆育秀盃創意獎
高中職 AI 應用類｜金獎

從適性學習流程設計，到研究想法落地為可實際操作的完整學習系統。



▲ 決賽頒獎典禮：高中職AI應用類 金獎

75 組
高中職AI應用組報名

15 組
高中職 AI 應用類
晉級決賽

金獎
高中職 AI 應用類

100,000 元
金獎獎學金

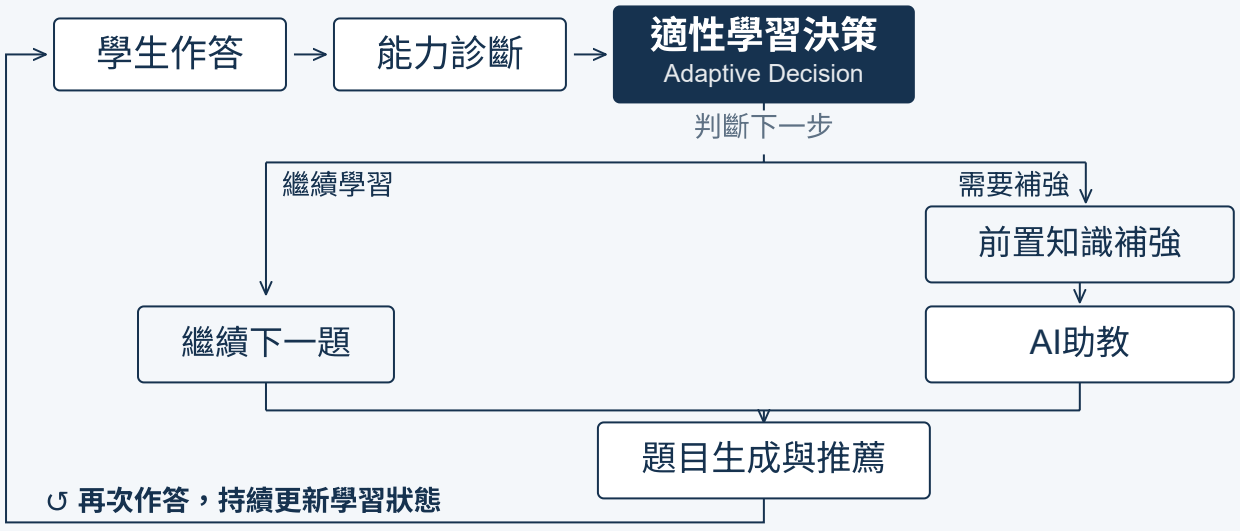
作品名稱｜自適應性輔助學習系統

問題起點｜學生答錯之後，下一步該怎麼走？

學生答錯後，關鍵不只是立即補救，而是判斷下一步該繼續前進，還是先補足前置知識。因此設計適性學習決策機制，依近期作答表現、目前能力狀態與前置知識關係，判斷下一步應繼續學習，或先回到相關前置知識補強；完成後，再返回原本學習主線。

適性學習循環　Adaptive Learning Loop

核心設計：依作答表現、能力狀態與前置知識關係，決定下一步學習路徑。



① 適性學習策略設計
依學生作答表現與能力狀態，設計下一步適性學習路徑，並安排補強後返回學習主線。

② 系統架構與前後端實作
串接學生作答與能力診斷，結合適性決策與題目生成，建構可實際操作的完整系統。

③ 完整學習循環落地
將「作答 → 診斷 → 決策 → 補強 / 繼續 → 再作答」落地，實作為學生可操作的完整流程。

從適性決策設計到系統實作，將研究想法完整落地為可操作的學習流程。

競賽證明與公開報導

正式證書、決賽現場紀錄與集團刊物公開報導，可供查證。

參賽與得獎證明



第23屆育秀盃創意獎 金獎證書



決賽現場報告與簡報畫面

公開報導

全國 714 組報名、高中職AI應用類 15 組晉級決賽，本團隊以自適應學習系統獲高中職 AI 應用類金獎，成果並收錄於集團刊物公開報導。



來源：聯華神通集團《掌訊》globalink_NO.125

▶ 育秀盃官方作品介紹（含影片） ↗

▶ 育秀盃決賽簡報 ↗

我為什麼開始研究 AST Active Healer？

個人技術核心｜AST Active Healer 與程式生成可靠性研究

01 研究起點｜當雲端生成成本開始成為系統問題

出題系統每次生成程式都需呼叫雲端 AI，API 成本隨使用逐漸累積。我嘗試把部分工作移到本地小模型，但實測後成功率並不理想，且常出現重複性的格式、介面與資料流錯誤。

研究問題 **怎麼讓小模型少做一點，卻做得更可靠？**

我觀察到，同一數學單元的程式結構與常見錯誤會反覆出現，因此把問題拆成兩個可驗證的子問題：

Q1 哪些重複工作可以事先抽離？

Q2 哪些局部錯誤可用固定規則安全修復？

02 從問題逐步長出的研究設計

01｜Scaffolding Prompt
先把重複工作移出模型
預先提供題型規則與函數庫。

02｜AST Active Healer
只修能確定的局部錯誤
以固定規則修復局部錯誤。

03｜MCRI｜自建評估指標
Math Code Reliability Index
初期的生成品質評估框架
後續研究再重新檢討其限制。

Scaffolding 負責降低生成前的規劃負擔；AST Active Healer（以下簡稱 Active Healer / Healer）負責處理生成後可明確判定的局部錯誤。

03 初版驗證｜我第一次如何測試這個想法？

本研究以可重複執行的 Python 程式作為生成單位；每支程式可反覆產生同型但數值不同的變體題與標準答案。初版以 Gemini 3.0 Flash、Qwen 3.0 14B、Qwen 3.0 8B 交叉三種策略，共形成 **9 組條件**；產出 **405 支 Python 程式**、**2,025 道數學題**，並以自建指標 **MCRI（0–100）**進行初步評估。

策略	內容	目的
Ab1｜Bare	僅提供基礎任務指令	基礎對照
Ab2｜Scaffolding	加入鷹架提示與 Domain Functions	降低模型規劃負擔
Ab3｜Full Healer	在 Ab2 上加入 Active Healer	**修復可判定的局部錯誤**

三組逐步加入元件，比較 Ab1 → Ab2 → Ab3 的差異，即可分別看出鷹架與 Healer 的增量效果。

Scaffolding 如何進入生成流程

課本例題 / 題型 → **抽取題型規則與可變參數** → **整理為 Skill 規格 + Domain Functions** → **小模型依鷹架生成 Python 程式**

初版實驗結果

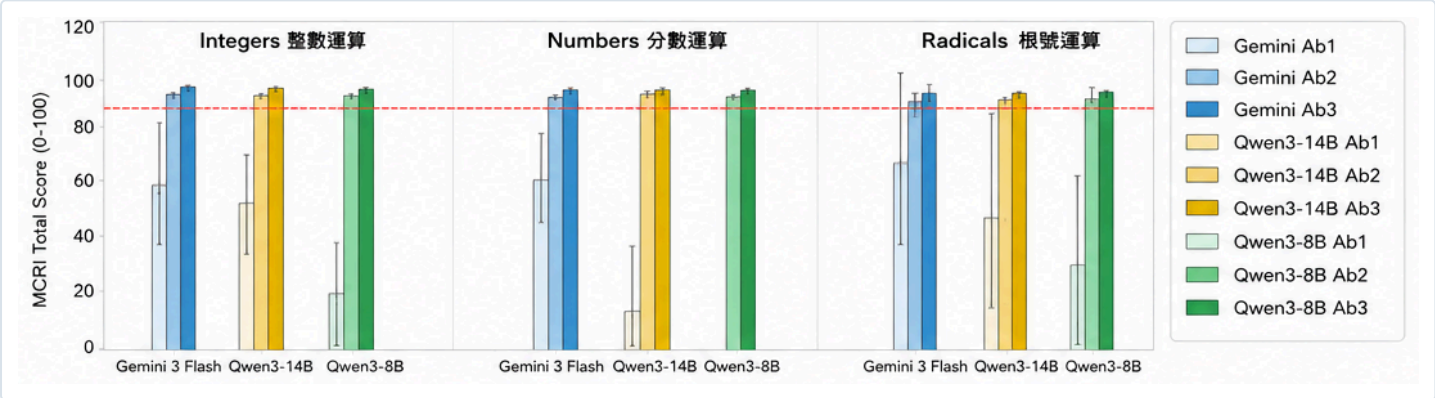
為什麼當時我會認為這套方法有效？

01 初版實驗怎麼跑的？

01	課本例題	整數 / 分數 / 根號
02	建立鷹架	Prompt + Domain Functions
03	AI 生成	不同難度 Python 程式
04	Active Healer	四層固定規則修復
05	MCRI 評分	程式可靠性 + 數學品質

從課本例題抽取題型結構、建立生成鷹架，再由模型產生程式、Healer 修復，最後以 MCRI 評估。

02 三個運算領域的 MCRI 結果



三種模型 × 三種策略在整數、分數、根號運算的 MCRI 總分；紅色虛線為 90 分門檻。

圖表解讀

在 Ab1 下，模型間差異很大，較小的 Qwen 模型尤其不穩定；加入 Scaffolding 後，三種模型在三個運算領域的 MCRI 都明顯提高、差距縮小；再加入 Active Healer 後，平均分數進一步提升，結果更集中。

03 初版結果摘要

整體平均 MCRI 跨 3 模型 × 3 運算領域	Ab1 Bare **41.00** → Ab2 Scaffolding **94.39** → Ab3 Full Healer **97.41**
標準差	34.03 → 1.96 → 1.67

這些跨模型、跨運算領域的一致趨勢，使我當時認為方法已有效改善程式生成的不穩定問題。

Kruskal–Wallis：$p < .001$；Ab3 vs. Ab2：$d = 1.66$

> **當時，我以為這些結果已經足以支持方法有效。**

研究成果與外部佐證

從校內科展、東區科展到旺宏科學獎，研究在一次次外部檢驗與修正中持續推進。

從校內科展，到第一次外部檢驗

	第 66 屆校內科展 ▶ 校內說明書 ↗	第 66 屆東區科展（第七區） ▶ 東區說明書 ↗
日期	2026年3月1日	2026年4月28日
作品名稱	自適應性輔助學習系統實現探究	基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究
結果	電腦與資訊學科　優勝	電腦與資訊學科　優等 (未晉級全國賽)

沒有晉級之後，重新檢查研究本身

01 研究問題過於分散

同時處理生成流程、Prompt、程式修復與品質評估，技術線太多，研究焦點不夠集中。

02 技術因果沒說清楚

方法已存在，但沒說清楚各自從什麼問題產生、解決什麼。

03 證據不足以拆解效果

無法回答：是哪個方法造成改善？何時有效？失敗時發生什麼？

進入第二十五屆旺宏科學獎決賽

▶ 決賽成果報告書 ↗　▶ 評審建議 ↗

846 件作品報名 → **20** 件進入決賽 → **4** 件資訊相關

依旺宏教育基金會 2026/7/2 官方公告，本屆 846 件作品報名、20 件進入決賽，資訊相關 4 件。「工人智慧」隊以《基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究》進入決賽。

進入決賽，並不代表研究已經完成；反而讓我有機會重新面對：這些結果究竟證明了什麼？

進入決賽後，重新回答「怎麼證明它有效？」

01 重新聚焦問題

集中到 AI 生成數學程式的可靠度、錯誤型態與修復邊界。

02 補強對照實驗

固定模型、題目與條件，比較不同 Prompt / 工具條件。

03 重新檢視指標

保留 MCRI 方向性價值，加入 PASS / FAIL 與失敗分析。

04 保留失敗與邊界

記錄 FAIL 與錯誤類型，不只展示成功案例。

以上修正於旺宏決賽準備階段進行，形成「問題 → 方法 → 實驗 → 結果 → 邊界」的決賽版研究。

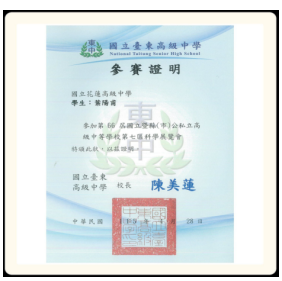
正式競賽證明



校內科展優勝獎狀



東區科展優等獎狀



東區科展參賽證明



參賽編號	SA25-016
隊名	工人智慧
屆別	第二十五屆
參賽結果	入圍
違反匿名原則	未違反
作品名稱	基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究

參賽編號	隊名	作品名稱	類別
SA25-016	工人智慧	基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究	資訊

第25屆旺宏科學獎｜資訊類｜決賽入圍

SA25-016｜工人智慧｜《基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究》

重新驗證：我怎麼把開發與正式測試分開？

重新限制題目來源、Prompt、Healer 規則與評估方式。

01 重新定義比較條件

決賽重新使用 Math16 題庫：16 道國中會考數學題，涵蓋 4 個數學領域，並比較 3 種模型與 4 種 Prompt 條件。

條件	提供給模型的資訊	比較重點
Ab1	僅原始題目	基礎對照
Ab2g	原始題目 + 一般程式規格	一般規格是否有幫助
Ab2d+api	原始題目 + Domain API 鷹架	領域工具帶來多少幫助
Ab2d+spec	原始題目 + 題目專屬規格鷹架	題型規格帶來多少幫助

註：Ab2d+api 與 Ab2d+spec 使用既有通用 Domain API，未針對 Math16 各題新增 API。

02 規則開發與正式測試分離

16 題 × 3 種模型 × 4 種 Prompt 條件 × 5 組固定隨機種子 ＝ 960 個實驗單元

	4 題 | 規則開發	12 題 | 正式測試
實驗單元	**240**	**720**
用途	設計 Prompt、分析錯誤、建立 Healer 規則	驗證固定後的 Prompt 與 Healer 規則
規則狀態	可依開發結果調整	**全部凍結**
統計用途	不納入主要成效	**核心研究主要評估資料**

規則開發 → 規則凍結 → 正式測試

同一題的所有結果只放在其中一組，避免同一題同時用於規則開發與正式測試。

03 正式評估怎麼判定 Healer 是否真的修好

模型生成程式
↓
原始評估
↓
原始通過 不進 Healer
原始失敗 進入固定規則 Healer
↓
修改後的程式
↓
使用相同測試重新評估
↓
通過 / 失敗

不看答案
Healer 不讀取正確答案。

規則凍結
正式測試開始後，不再修改 Prompt 或 Healer 規則。

安全介入
只有修法可由固定規格明確判定時才修改；否則不介入。

正式測試下，Healer 真正能安全修復多少？

能修什麼、怎麼修、正式測試下救回多少

01 Healer 的能力邊界

可以修	不由 Healer 修
· 介面與輸出格式	· 數學答案錯誤
· 局部程式結構	· 核心演算法錯誤
· 資料流與組裝問題	· 題意理解錯誤
· 可由固定 API 規格唯一判定的局部錯誤	· 需要重新推理或重新解題的問題

Healer 不讀取正確答案；只有在固定規格能唯一決定修法時才介入，否則不修改。

02 正式測試下的救援判定流程

原始失敗 → **依固定順序檢查修復規則** Tier A → B → C → D → **有唯一明確修法 → 局部修改** 沒有則跳過該層 → **使用相同測試重新評估** →

- **失敗 → 通過**：成功救援
- **失敗 → 失敗**：未成功救援

Tier A	Tier B	Tier C	Tier D
保守語法 / 輸出修復	結構修復	API 修復	條件式重綁定

03 正式測試結果：真正救回多少？

720 正式測試單元 → **342** 原始失敗 → **42** Healer 實際修改 → **9** 失敗 → 通過 → **2.63%** 原始失敗救援率

安全救援率 ＝ 9 ÷ 342 ＝ 2.63%

42 個實際修改案例中，9 個轉為通過、33 個仍失敗；修改後成功比例為 21.43%。

04 為什麼只有 2.63%？看失敗類型

失敗類型	原始失敗	成功救援
程式解析 / 語法	114	1
格式 / 入口 / 輸出包裝	22	6
Domain API / 工具使用	3	0
執行 / 組裝 / 資料流	59	2
答案 / 演算法錯誤	**144**	0

342 個原始失敗中，144 個（約 42%）屬於答案或演算法錯誤，需要重新理解題意或改寫演算法，超出 Healer 的介入範圍；9 個成功救援主要來自介面、格式與資料流等局部問題。

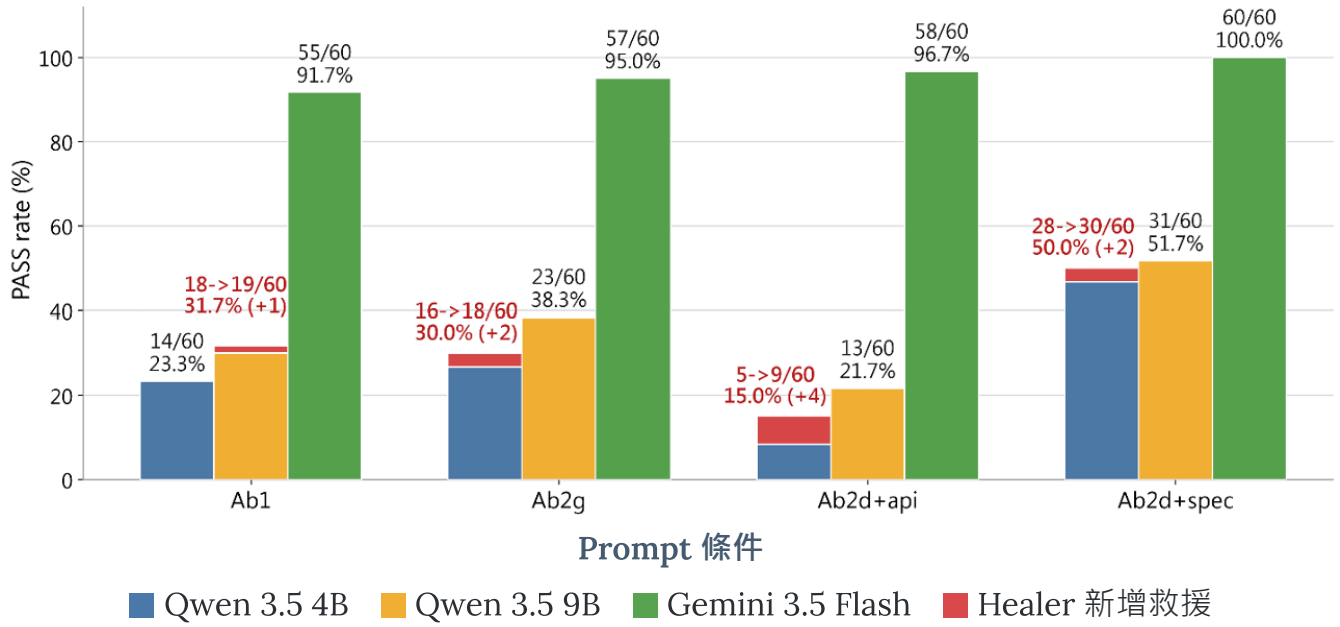
> **重新驗證讓我看見：Healer 能可靠處理的，是修法可由固定規則唯一判定的局部錯誤；大量失敗其實發生在更前面的答案、演算法或生成規劃階段。**

模型與提示條件造成多大的差異？

正式測試結果、新的研究問題與延伸驗證設計

01 正式測試主結果

三種模型在四種 Prompt 條件下的原始通過率與 Healer 新增救援



模型差異

Gemini 3.5 Flash 在四種 Prompt 條件下皆維持較高原始通過率。

提示條件差異

兩個 Qwen 模型皆在 Ab2d+spec 表現最好、Ab2d+api 最差；提供更多工具資訊本身不一定能改善生成。

Healer 增量有限

342 格原始失敗 中只有 9 格被安全救回，主要差異仍來自模型與 Prompt 條件。

02 正式結果帶出的下一個問題

核心研究使用先前依課本題型建立的通用 Domain API，並未針對 Math16 各題補齊工具，因此進一步檢查「工具覆蓋」與「工具使用流程」兩個因素。

03 延伸驗證：補足工具與流程資訊

原有 Domain API
依原本課本題型建立
→
Math16 工具缺口
部分題型缺少所需工具
→
補齊 Domain Functions
涵蓋 Math16 全部 16 題

A | API 選單提示

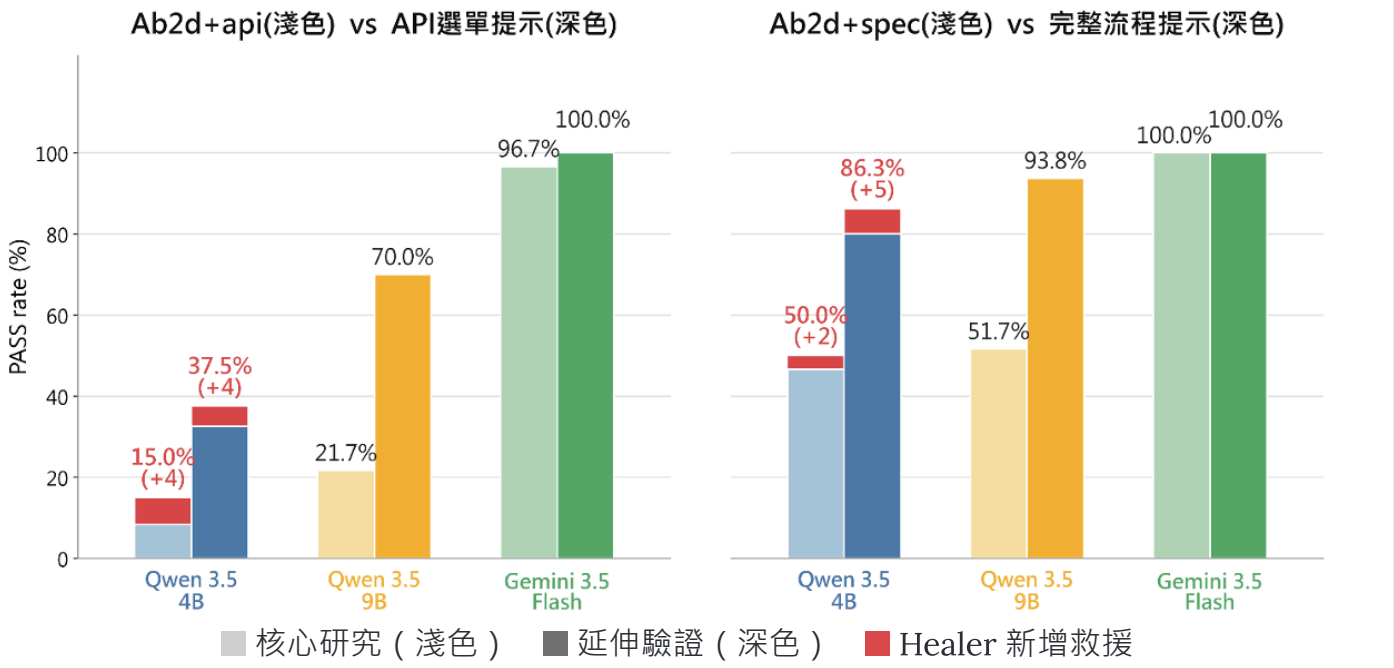
提供完整 API 規格與呼叫方式，由模型自行選擇所需工具並規劃處理流程。

B | 完整流程提示

使用相同工具，進一步明確指定必要 API、參數來源、呼叫順序、中間資料流與答案組裝方式。

這組延伸驗證另行進行，不納入前述正式測試結果；目的在比較補齊領域工具後，工具資訊與流程鷹架各自對程式生成表現的影響。

補足工具與流程資訊後，生成可靠性有沒有改善？



01 結果解讀

工具覆蓋

補齊 Domain Functions 後，兩個 Qwen 模型的原始通過率明顯提高；Gemini 原本已接近滿分，變化有限。

流程鷹架

只提供工具清單仍不足；加入完整流程資訊，可進一步改善部分模型。

Healer 的角色沒有改變

新增救援仍集中於可由固定規格判定的局部錯誤。

02 延伸驗證得到的設計分工

元件	在本研究中的作用
Domain Functions	提供模型完成題目所需的領域工具
完整流程提示	降低工具選擇、參數來源、呼叫順序與資料流規劃負擔
Active Healer	處理修法可由固定規則唯一判定的局部錯誤

延伸驗證顯示，工具覆蓋與流程規劃都會影響中小型模型的程式生成表現；僅提供 API 並不一定足夠。本研究結果支持上述分工，但實際部署效益仍需後續驗證。

03 決賽評審追問

「如果 Syntax Error 可以直接交回大型語言模型重新修復，為什麼還需要 AST Healer？」

直接把錯誤交回模型重新生成**並不保證能修好**，尤其小模型可能再次犯錯，也**可能改壞原本正確的部分**；重新生成本身也較難控制與追蹤修改內容。Healer 因此只處理修法可由**固定規則唯一判定**的局部錯誤，以**可追蹤、可重現**的方式修改；無法確定時就不介入。

研究反思

> 初版的 97.41 一度讓我以為問題已經解決；重新驗證得到 2.63% 後，我才開始區分「結果變好」與「方法被充分驗證」。決賽與後續實驗讓我更清楚 Healer 的適用範圍，也讓研究問題從「能不能做出來」，轉向「在什麼條件下有效、為什麼有效」。

英文能力表現

GEPT 中高級四項全數通過｜TOEIC 945（金色證書）

GEPT 中高級｜四項全數通過

CEFR B2+

全民英語能力分級檢定測驗（GEPT）中高級

Listening 111 ｜ Reading 87

Speaking 80 ｜ Writing 80

TOEIC 多益｜金色證書

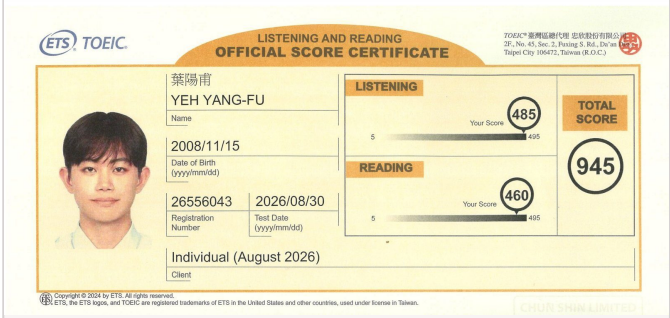
945 ／990 金色證書

Listening and Reading Official Score Certificate

Listening 485 ｜ Reading 460



GEPT 全民英檢中高級合格證書



TOEIC 官方成績證書（945 / 990）

英文競賽與校內表現

- 高一至高二英文累積成績 ｜ **校排前 4%**
- 花蓮縣英語文閱讀能力競賽 ｜ 英文作文高中 A 組甲等 (全縣第六)
- 校內英語演說初賽 ｜ 一年級第一名
- 校內英語演說複賽 ｜ 全年級第四名
- 校內英文作文競賽 ｜ 二年級第二名

英文不是考科，而是我取得資訊的工具

研究 ｜ 直接閱讀英文 paper

指導老師要求閱讀研究論文時，我能直接進入英文原文理解內容，不需要先依賴中文翻譯；查找 AI、程式與研究資料時，也能直接看國外文章，無縫接軌。

興趣 ｜ 英文早已進入日常生活

我喜歡足球，平時常觀看國外 YouTube 的足球分析與討論，也熱愛接觸西洋音樂。英文是我每天接觸最新資訊與興趣內容的自然語言。

從研究論文到足球與音樂，英文對我而言不是一項檢定，而是一個每天使用的實質工具。

114學年度中等學校足球聯賽（5人制）全國第五名
113學年度中等學校足球聯賽（5人制）全國第六名

連續兩年打入全國決賽8強｜申請人：葉陽甫 ｜ 就讀學校：國立花蓮高級中學 ｜ 球衣背號：42



▲ 114學年度全國決賽現場：花蓮高中隊代表隊合影

主辦單位	教育部（承辦：中華民國五人制足球協會）
比賽性質	全國中等學校最高層級5人制足球聯賽
113學年度	全國63隊參賽（南區29＋北區34）→ 複賽16強 → 決賽8強 → 全國第六名
114學年度	全國57隊參賽（南區32＋北區25）→ 複賽16強 → 決賽8強 → 全國第五名
個人身分	兩年皆為正式主力球員（背號42）

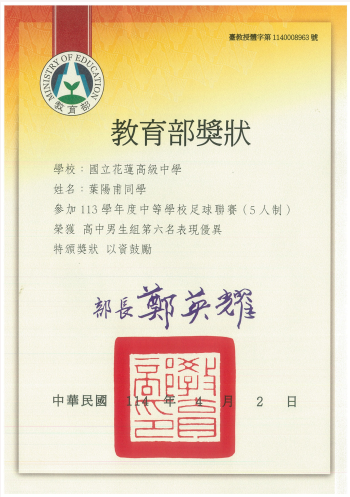
✓ 連續兩年取得全國五人制足球聯賽前八名，符合教育部運動績優甄試條件

競賽概述

花蓮高中連續兩年站上決賽圈，對手包含臺北復興、民雄農工等傳統足球強權。我在小學時期即獲**全國學童盃第三名**，國二時獲得**全國乙組第三**，國三擔任**花崗國中男子足球隊隊長**、出賽**全國國男甲級聯賽**；高中持續代表五人制校隊出賽，114學年度以**5:3擊敗台中惠文高中**，奪得**全國第五名**。

正式競賽成績佐證

▶ 114學年直播精彩片段



113學年度｜全國第六名



114學年度｜全國第五名



全國青年盃｜公開組第五名

歷程時間軸

113學年分區預賽	複賽16強	**決賽8強・第六名**	114學年分區預賽	複賽16強	**決賽8強・第五名**

葉陽甫 · 國立花蓮高中

主動探索

當足球遇上程式碼｜FBref 球員數據分析專題

高一下個人自主學習｜Python · pandas · xlwings · 網頁爬蟲

> **用程式整理 FBref 球員數據，比較近期表現與場上數據。**

從足球問題開始

我平常會和朋友討論哪位球員近期狀態比較好，但大家常常各有自己的看法。高一下自主學習時，我就試著用 Python 抓取 FBref 的球員資料，把近期比賽與生涯數據整理進 Excel，再做成可以直接比較的圖表。

技術流程

01 輸入球員

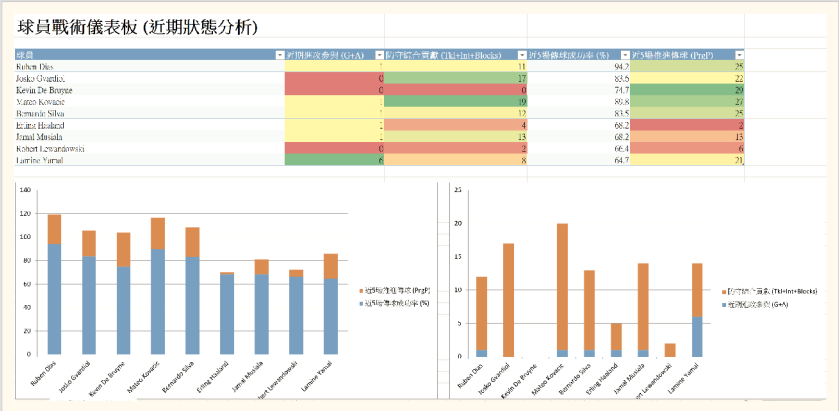
02 擷取 FBref

03 清理資料

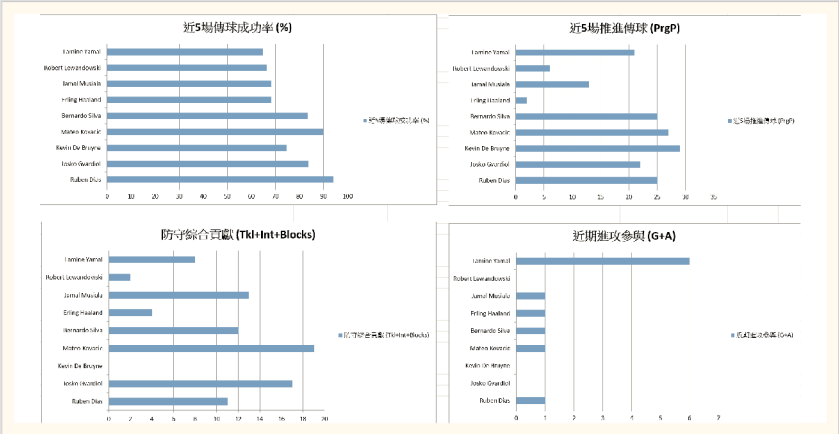
04 寫入 Excel（pandas · xlwings）

05 視覺化比較

成果呈現



A｜球員戰術儀表板：近期狀態色階與指標比較



B｜傳球、推進、防守與進攻參與的分項比較

遇到限制後，我重新修正爬蟲方式

- 想一次查多名球員，提高處理速度
- 程式在短時間內連續送出大量請求
- 不到一分鐘，IP 就無法正常存取 FBref
- 換 VPN 後暫時可以使用，但隔天新的 IP 又被限制
- 回頭查資料，才知道網站可能會透過 rate limiting 限制短時間內過多的請求，也開始注意爬蟲的請求頻率。
- 後續版本加入請求間隔

修正：每次請求加入 3 秒間隔

```
for player in players:
    df = scrape_player_stats(player)
    time.sleep(3)
```

▲ 加入請求間隔，避免短時間大量請求

> **這是我第一次把足球和程式設計放進同一個專題。整理球員數據時碰到網站存取限制，我就邊做邊修改程式，最後完成了可以實際比較球員表現的工具。**

▶ GitHub 專案（含 PDF）↗ ▶ 球員數據試算表 ↗ ▶ 專題報告書 ↗

資料來源：FBref 球員數據網站（自建爬蟲擷取）